

DOCUMENTO DE CONSENSO PARA EL MANEJO DE LA VITAMINA D EN EL DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR

**DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR
V_01 (Octubre 2022)**

El reciente auge de la utilización de las distintas formas farmacológicas de la vitamina D en nuestro medio, ha hecho que dispongamos de numerosas fuentes de información y estudios que la apoyan y recomiendan con distintos valores de referencia e indicaciones. Sin embargo, en la práctica clínica no todos los pacientes y situaciones son iguales, y no debemos guiarnos únicamente por un valor o una indicación aislada.

Este documento pretende recoger las principales ideas de consenso para la interpretación de valores y toma de decisiones en el manejo de la vitamina D en nuestro ámbito, tomando como referencia las recomendaciones de la SEEN (sociedad Española de Endocrinología y Nutrición) y de la SER (sociedad Española de Reumatología), adaptándolas a nuestros espacios de práctica clínica.

Niveles de vitamina D:

La mayor parte de la vitamina D se produce en la piel tras la exposición a la luz solar, para posteriormente modificar su estructura en hígado y riñón para formar la hormona activa: **25 hidroxivitamina D**.

Para diagnosticar un déficit de vitamina D debemos medir en sangre la **25-hidroxivitamina**. El acuerdo de los expertos y de la mayoría de las sociedades científicas establece los valores:

- *óptimos por encima de 30 ng/mL*
- *deficiencia por debajo de 10 ng/mL*
- *insuficiencia entre 10 y 20 ng/mL*

Éstos son también los valores que toma el laboratorio de nuestro hospital de referencia, y por tanto los que debemos utilizar en nuestra práctica clínica.

Patología relacionada:

- *Ósea:* raquitismo, osteoporosis y osteopenia
- *Muscular:* debilidad que aumenta riesgo de caídas y por tanto de fracturas.
- *Inmunidad:* Algunas enfermedades autoinmunes podrían relacionarse con concentraciones bajas de vitamina D. Se desconoce qué niveles o dosis de vitamina D serían óptimos para regular favorablemente la inmunidad y no existe suficiente evidencia científica para el uso de suplementos con el fin de obtener beneficios adicionales a los óseos.

Fuentes de vitamina D:

La luz solar: en la piel se produce el 90% de la vitamina D. Varía según:

- la hora del día
- la latitud
- el color de la piel
- la zona corporal expuesta
- aplicación de protectores solares...

Alimentos: pescados grasos (salmón, sardinas, caballa) los huevos y el hígado. Alimentos enriquecidos (lácteos).

Tabla 1. Alimentos ricos en vitamina D

Alimento	UI de VitD: = 0.025 mcg colecalciferol = 1 mcg de VitD D = 40 UI VitD
Salmón asado o cocido	360 UI/100 g
Caballa cocida	345 UI/100 g
Sardinas enlatadas con aceite	500 UI/100 g
Atún enlatado en aceite	232 UI/100 g
Anguila cocida	200 UI/100 g
Huevo entero	20 UI
Hígado vaca cocido	15 UI/100 g
Aceite hígado bacalao	9067 UI/100 g
Gambas	152 UI/100 g
Yogur (entero, desnatado, semidesnatado)	89 UI/100 g

Fuente: Modificado de Base de datos española de composición de alimentos (131).

Ingesta mínima recomendada:

Menores de 18 años: 600 UI/día

Mayores de 18 años: 800 UI/día.

Sospecha clínica de déficit de Vitamina D:

- Dolor o deformidades óseas.
- Niveles en sangre bajos de calcio o fósforo.
- Osteoporosis y fracturas.
- Patologías crónicas renales o hepáticas (donde se activa la vitamina D), hiperparatiroidismo, malabsorción intestinal, patología y cirugía digestivas.
- Tratamiento con algunos fármacos.

Se recomienda su medida durante el embarazo y la lactancia, en ancianos institucionalizados o en personas con exposición solar insuficiente

Variabilidad individual:

- Factores genéticos. 50%
- Grasa corporal 35%
- Edad
- Dieta
- Exposición solar: zona geográfica, actividad profesional, etc...
- Fármacos:

- o Antiepilépticos, barbitúricos e inductores de enzimas hepáticas pueden reducir la activación metabólica de la vitamina D
- o Corticoides: pueden reducir el efecto de la vit D3
- o Colestiramina, Orlistat y algunos laxantes reducen su absorción intestinal
- o Actinomicina y antifúngicos imidazólicos inhiben la 25 hidroxilasa

Tratamiento:

Consultar algoritmo de USO ADECUADO VITAMINA D EN ATENCIÓN PRIMARIA (ANEXO 1)

El déficit de vitamina D suele requerir preparados farmacológicos. En España, disponemos de diversos suplementos de vitamina D.

Debe consultarse previamente con el médico su indicación, el tipo de vitamina D (colecalfierol y calcifediol), la dosis y la duración del tratamiento.

HIDROXIVITAMINA D: OH-D

- origen vegetal: ERGOCALCIFEROL. Vitamina D2
- origen animal: COLECALCIFEROL. Vitamina D3. Producida por la piel.
 - o *Deltius*
 - o *Videsil*
 - o Suplementos con calcio

25 HIDROXIVITAMINA D: 25 OH-D. Hidroxilación hepática. Determinación analítica.

- CALCIFEDIOL
- CALCIDIOL
 - o *Hidroferol*

1,25 HIDROXIVITAMINA D: 1,25 OH-D

- CALCITRIOL
 - o *Rocaltrol*

Colecalciferol vs calcidiol:

- **Calcidiol:** tiene mayor absorción y afinidad por proteína transportadora, con una vida media de 2-3 semanas y mayor potencia.
- **Colecalciferol:** vida media plasmática de 24h, pero vida media real de 2 meses, al depositarse en el tejido adiposo.

Controles analíticos:

En cribado de vitamina D en personas adultas asintomáticas no está indicado. El tratamiento con vitamina D en individuos asintomáticos viviendo en la comunidad no tiene efecto sobre la mortalidad, incidencia de fracturas, caídas, depresión, diabetes, enfermedad cardiovascular o cáncer.

La determinación de vitamina D estaría indicada en situaciones de enfermedad clínica o ante la presencia de factores de riesgo de deficiencia de vitamina D que conlleven repercusión a nivel esquelético.

Las indicaciones para la determinación de Vitamina D son:

- Ancianos institucionalizados con antecedentes de caídas o de fracturas no traumáticas.
- Hiper o hipoparatiroidismo.
- Alteraciones del metabolismo fosfocálcico.
- Síndromes de malabsorción:
 - o Fibrosis quística.
 - o Enfermedad inflamatoria intestinal.
 - o Enfermedad de Crohn.
 - o Enfermedad celiaca.
 - o Cirugía bariátrica.
 - o Enteritis posradioterapia.
- Raquitismo.
- Osteomalacia.
- Osteoporosis.
- Enfermedad hepática crónica.
- Enfermedad renal crónica severa.
- Fármacos:
 - o Anticonvulsivantes.
 - o Glucocorticoides.
 - o Antirretrovirales empleados frente al VIH.
 - o Antifúngicos.
 - o Colestiramina.
- Exposición solar insuficiente.
- Trastornos formadores de granulomas: tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis, coccidiomicosis, beriliosis.
- Algunos linformas.
- En embarazo y lactancia si existen factores de riesgo adicionales de deficiencia de vitamina d.

En el momento de realizar el control analítico en los pacientes en los que haya indicación hay que tener en cuenta que:

- A finales de invierno: concentraciones más bajas del año
- A finales de verano: concentraciones más altas del año

Si está en tratamiento: control entre dos dosis o inmediatamente antes de la siguiente
Nunca antes de 3 meses

Malinterpretación de las recomendaciones:

RDA: *Recommended Dietary Allowance*. **Cantidad diaria recomendada**: ingesta que cubre las necesidades de OH-D para mantener la salud ósea de los más deficitarios: suele establecerse en el 97.5% de la población

EAR: *Estimated Average Requirement*. **Requerimiento medio estimado**: ingesta de OH-D que cubre las necesidades del 50% de la población

Para hacer recomendaciones dietéticas a la población general debe utilizarse el **EAR**, y para grupos de riesgo la **RDA**. (Manson JE. *Engl J Med* 2016; 375: 1817-1820)

Recomendaciones de la National Academy of Medicine:

- **RDA:**
 - o 600UI al día hasta los 70 años
 - o 800UI al día en >70 años
- **EAR:**
 - o 400UI al día.

Ambas asumen una exposición solar nula o muy baja

Vitamina D y efectos:

Los niveles de vitamina D no tienen ningún efecto sobre las fracturas. (Bolland MJ. *Lancet diabetes Endocrinol* 2018; 6: 847-858)

La determinación de calcidiol y el tratamiento de los déficits no reduce el riesgo de diabetes tipo 2, la muerte en población sana ni las fracturas en los que no tiene un alto riesgo. En los ensayos clínicos aleatorizados para tratamientos de depresión, fatiga, artrosis o dolor crónico, no ha demostrado ningún beneficio, ni siquiera en individuos con déficit. (LeFevre ML. *Am Fam Physician* 2018; 97: 254-260)

Alerta AEMPS 19/03/19

A fin de evitar casos graves de hipercalcemia por sobredosificación de vitamina D, la AEMPS recuerda las presentaciones disponibles para cada grupo y recomienda:

- A los prescriptores:
 - o Seleccionar para cada situación la presentación más adecuada del medicamento, anotando con claridad la dosis por toma y la frecuencia de la misma
 - o Explicar a los pacientes la pauta de administración y los síntomas derivados de una posible sobredosificación.

- A los farmacéuticos: Comprobar presentaciones y pauta posológica, revisando con los pacientes ésta para asegurar su correcta comprensión.

Opciones DOSIS DIARIAS

1. Gotas:
 - a. **HIDROFEROL GOTAS**: 1 gota 200UI
 - b. **DELTUIS**: 1 gota 200UI
 - c. **VITAMINA D3 KERN PHRAMA**: 1 gota 66UI. 3 gotas 200UI
2. Suplementos de calcio y vitamina D3:
 - a. 500mg/400UI
 - b. 100mg/800UI
 - c. 500mg/100UI

Opciones SEMANALES/MENSUALES/UNICAS:

1. **HIDROFEROL** ampollas o cápsulas: 16000UI
2. **DELTUIS** frasco: 25000UI
3. **VIDESIL** flácula: 25000UI
4. **HIDROFEROL CHOQUE**: 180000UI en 1.5ml
5. **VIDESIL**: 50000 y 100000UI

800UI/día= 5600UI/semana=12000UI/15días=16800UI/3semanas=24000UI/mes

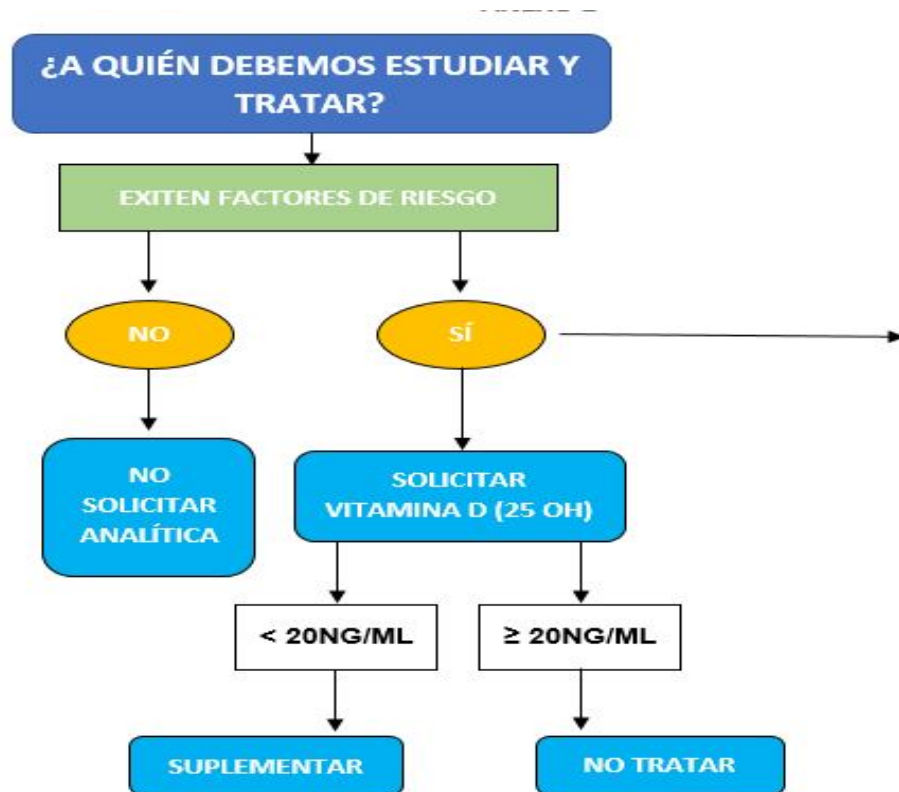
PAUTAS ORIENTATIVAS

Objetivos:

- Población sana no medir y no suplementar
- Población sana de riesgo: 25-50nmol/l
- Osteoporosis y alto riesgo de fractura: 50-75 nmol/l
 - Si calcidiol basal >25nmol/l: no precisa dosis de inducción
 - Si calcidiol <25nmol/l:
 - o La dosis de mantenimiento puede tardar 3-5 meses en llegar al objetivo
 - o 50000UI/semana durante 8 semanas y luego pasar a dosis de mantenimiento

Fórmula para dosis única: dosis en UI= 40*(75-calcidiol sérico)*peso (kg) (van Groningen L. Eur J Endocrinol 2010; 162: 805-811)

ANEXO 1



INDICACIONES DE DETERMINACIÓN DE VITAMINA D (25 OH):

- ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS CON ANTECEDENTES DE CAÍDAS O DE FRACTURAS NO TRAUMÁTICAS.
- HIPER O HIPOPARATIROIDISMO.
- ALTERACIONES DEL METABOLISMO FOSFOCÁLCICO.
- SÍNDROMES DE MALABSORCIÓN:
 - o FIBROSIS QUÍSTICA.
 - o ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.
 - o ENFERMEDAD DE CROHN.
 - o ENFERMEDAD CELIACA.
 - o CIRUGÍA BARIÁTRICA.
 - o ENTERITIS POSRADIOTERAPIA.
- RAQUITISMO.
- OSTEOMALACIA.
- OSTEOPOROSIS.
- ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA.
- ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SEVERA.
- FÁRMACOS:
 - o ANTICONVULSIVANTES.
 - o GLUCOCORTICOIDES.
 - o ANTIRRETROVIRALES EMPLEADOS FRENTE AL VIH.
 - o ANTIFÚNGICOS.
 - o COLESTIRAMINA.
- EXPOSICIÓN SOLAR INSUFICIENTE.
- TRASTORNOS FORMADORES DE GRANULOMAS: TUBERCULOSIS, SARCOIDOSIS, HISTOPLASMOSIS, COCCIDIOMICOSIS, BERILIOSIS.
- ALGUNOS LINFOMAS.
- EN EMBARAZO Y LACTANCIA SI EXISTEN FACTORES DE RIESGO ADICIONALES DE DEFICIENCIA DE VITAMINA D.

**EL CRIBADO DE VITAMINA D EN PERSONAS ADULTAS ASINTOMÁTICAS
NO ESTÁ INDICADO**

<u>Prescripción por principio activo (código principio activo)</u>	<u>Código nacional</u>	<u>Especialidad farmacéutica</u>	<u>Unidad de prescripción</u>	<u>Dosis recomendadas en indicación deficiencia de Vit D</u>
COLECALCIFEROL 2MILES UI/ML 10ML SOL. ORAL/GOTAS (550324)	654778	VITAMINA D3 KERN PHARMA 2.000UI/ML 1 FR 10ML CON GOTERO SOL. ORAL	Gotas	Niños (> 6 meses): 3 gotas/día (exposición solar y alimentos enriquecidos Vit D) Niños (> 6 meses): 6 gotas/día (no exposición solar ni alimentos enriquecidos Vit D) Adultos (>24 años): 3 gotas/día (exposición solar y alimentos enriquecidos Vit D) Adultos (>24 años): 6 gotas/día (no exposición solar ni alimentos enriquecidos Vit D)
COLECALCIFEROL 2MILES UI/ML 30ML SOL./SUSP. ORAL (ML) (569613)	704217	VITAMINA D3 KERN PHARMA 2.000UI/ML 30ML 1 FR CON JERINGA SOL ORAL	ml.	Niños (> 6 meses): 0.1 ml/día (exposición solar y alimentos enriquecidos Vit D) Niños (> 6 meses): 0.2 ml/día (no exposición solar ni alimentos enriquecidos Vit D) Adultos (>24 años): 0.1 ml/día (exposición solar y alimentos enriquecidos Vit D) Adultos (>24 años): 0.2 ml/día (no exposición solar ni alimentos enriquecidos Vit D)
COLECALCIFEROL 10MILES UI/ML 10ML SOL. ORAL/GOTAS (569169)	701220	DELTUS 10.000UI/ML 1 FRASCO 10ML GOTAS ORALES EN SOL.	Gotas	Niños (0-11 años): 2 gotas/día
	718861	THORENS 10.000UI/ML 1 FRASCO 10ML GOTAS ORALES EN SOL.		Adolescentes (12-18 años): 3-4 gotas/día Adultos: 4 gotas/día
COLECALCIFEROL 25MILES UI/DOSIS, 1 DOSIS/SOL. ORAL (567851)	701217	DELTUS 25.000 UI/2,5ML 1 FRASCO 2,5ML SOLUCION ORAL	Envases monodosis	Niños: no recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años. Adultos: 1 envase monodosis / semana
	718859	THORENS 25.000UI/2,5ML 1 FRASCO 2,5ML SOLUCION ORAL	Dosis	Niños: no recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años. Adultos: 1 dosis / semana
COLECALCIFEROL 25MILES UI/DOSIS, 4 DOSIS/SOL. ORAL (569172)	701218	DELTUS 25.000UI/2,5ML 4 FRASCOS DE 2,5ML SOLUCION ORAL	Envases monodosis	Niños: no recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años. Adultos: 1 envase monodosis / semana
	718860	THORENS 25.000UI/2,5ML 4 FRASCOS 2,5ML SOLUCION ORAL	Dosis	Niños: no recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años. Adultos: 1 dosis / semana
	715236	VIDESIL 25.000UI 4 AMPOLLAS SOLUCION ORAL	Envases monodosis	Niños (0-1 años): 1 envase monodosis / 8 semanas Niños (1-12 años): 1 envase monodosis / 6 semanas Adultos (dosis de mantenimiento): 1 envase monodosis / mes
COLECALCIFEROL 50MILES UI/ENV. MONOD. 1ENVASES MONOD. (570681)	715238	VIDESIL 50.000UI 1 AMPOLLA SOLUCION ORAL	Envases monodosis	Adultos (dosis de carga): 2 envase monodosis/semana. Debe considerarse una dosis de mantenimiento de 25.000 UI/mes un mes después de la dosis de carga.
COLECALCIFEROL 100MILES UI/DOSIS, 1 DOSIS/SOL. ORAL (570264)	715237	VIDESIL 100.000UI 1 AMPOLLA SOL. ORAL	Dosis	Adultos (dosis de carga): 1 dosis/semana. Debe considerarse una dosis de mantenimiento de 25.000 UI/mes un mes después de la dosis de carga.

<u>Prescripción por principio activo (código principio activo)</u>	<u>Código nacional</u>	<u>Especialidad farmacéutica</u>	<u>Unidad de prescripción</u>	<u>Dosis recomendadas en indicación deficiencia de Vit D</u>
CALCIFEDIOL 100MCG/ML 10ML SOLUCION ORAL/GOTAS (555514)	934554	HIDROFEROL 0,1MG/ML 10ML GOTAS ORALES EN SOL.	Gotas	Niños: 1 gota/día
CALCIFEDIOL 100MCG/ML 20ML SOLUCION ORAL/GOTAS (555515)	693705	HIDROFEROL 0,1MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOL.		Adultos: 1-3 gotas/día
CALCIFEDIOL 266MCG, 10 AMPOLLAS BEBIBLES (550313)	700558	HIDROFEROL 0,266MG 10 AMPOLLAS BEBIBLES DE 1,5ML SOL. ORAL	Ampollas	Adultos Indicaciones: *Problemas óseos inducidos por tratamientos con fármacos corticosteroides (1 ampolla/mes) *Osteodistrofia renal (1 ampolla/ 5-6 días)
CALCIFEDIOL 266MCG, 5 CAPSULAS (569166)	707347	HIDROFEROL 0,266MG 5 CAPSULAS BLANDAS (BLISTER PVC/PVDC-ALUMINIO)	Cápsulas	Adultos: 1 cápsula/mes (4 meses)
CALCIFEDIOL 266MCG, 10 CAPSULAS (569165)	707348	HIDROFEROL 0,266MG 10 CAPSULAS BLANDAS (BLISTER PVC/PVDC-ALUMINIO)		
CALCIFEDIOL 3MG, 1 AMPOLLAS (550315)	769224	HIDROFEROL CHOQUE 3MG 1 AMPOLLA BEBIBLE 1,5ML SOL.ORAL	Ampollas	Niños < 12 años: No indicado Adultos: Dosis única de 1 ampolla (tras 2 ó más meses se puede administrar una nueva dosis)

DOSIS RECOMENDADAS PARA LA INDICACIÓN DE DEFICIENCIA DE VITAMINA D.

En caso de otras indicaciones se debe consultar las fichas técnicas de cada presentación. Disponible en: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>